(iv) வெளிகாந்த புலன்களால் பாதிக்கப்படுவதில்லை.

(v) அதிகமான சுழற்றுத்திறன் - எடை விகிதம் கொண்டது.

(vi) சக்தி வாய்ந்த சுழல் ஓட்ட ஒடுக்கம் கொண்டது.

(vii) நெடுக்கத்தை இணைத்தடங்கள் மூலமாகவும் மற்றும் பெருக்கிகளின் மூலமாகவும் அதிகப்படுத்தி கொள்ளலாம்.

ஆ. தீமைகள்

(i) நேர்த்திசை மின்சார அளவுகளை மட்டுமே அளக்கப் பயன்படுகிறது.

(ii) இயங்கு இரும்பு கருவிகளுடன் ஒப்பிடுகையில் விலை அதிகமானவை.

இ. அளவிடும் அளவை அதிகரித்தல் Extension of Range

6.4.2 நேர்த்திசை மின்னழுத்தமானிகள் D.C. voltmeters

ஒரு நேர்த்திசை கருவியை மின்னழுத்தமானியாக மாற்றுவதற்கு, இத்துடன் அதிகமான தொடர் மின்தடைகள் (R_S) இணைக்கப்படுகின்றது. இதுவே தொடர் மின்தடை பெருக்கி என அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த பெருக்கியானது மீட்டர் சுருளின் வழியாக செல்லும் மின்னோட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துகிறது. மின்னழுத்தமானியானது, ஒரு மின்சுற்றின் ஏதேனும் இரு புள்ளிகளுக்கு இடையேயுள்ள மின்னழுத்த வேறுபாட்டை அளக்கப் பயன்படுகிறது. எனவே மின்னழுத்த மானியானது மின் உபகரணத்துடன் இணை இணைப்பில்தான் இணைக்கப்பட வேண்டும்.

R_s = பெருக்கி மின்தடை

I_m = மீட்டர் முழு விளக்கத்திற்கான மின்னோட்டம்

R_m = மீட்டரின் மின்தடை

V = அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னழுத்தம்

$$V = I_m R_m + I_m R_s$$

$$I_m R_s = V - I_m R_m$$

$$\therefore R_s = \frac{V - I_m R_m}{I_m}$$

உங்களுக்கு தெரியுமா?

மின்னோட்டமானியானது எப்போதும் மின்சுற்றிற்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்படவேண்டும். மேலும் இது குறைவான மின்தடையைக் கொண்டிருக்கும்.மின்னழுத்தமானியானது எப்போதும் மின்சுற்றிற்கு இணை இணைப்பில் இணைக்கப்படவேண்டும். மேலும் இது அதிக மின் தடையைக் கொண்டிருக்கும்.

6.4.3 நேர்த்திசை மின்னோட்டமானி

இயங்குச் சுருள் நிலைத்த காந்த வகை கருவிகளின் இயங்குச் சுருள் என்பது, மிகக் குறைந்த மின்னோட்டத்தையே தாங்கக் கூடியது. எனவே இக்கருவியை மின்னோட்டமானியாக மாற்றுவதற்கு இதன் சுருளுக்கு இணையாக ஒரு மிகக் குறைந்த அளவுடைய இணைத்தடத்தை இணைக்க வேண்டும். இவ்வாறு இணைக்கப்படும் மின்தடையானது இணைத்தட மின்தடை என்கிறோம்.

R_{sh} = இணைத்தட மின்தடை

I_{sh} = இணைத்தடத்தின் வழியாக செல்லும் மின்னோட்டம்

I_m = மீட்டர் முழு விலக்கத்திற்கான மின்னோட்டம்

R_m = சுருளின் மின்தடை

I = அளக்கப்பட வேண்டிய மின்னோட்டம்

$$I_m R_m = I_{sh} R_{sh}$$

$$\therefore R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I_{sh}}$$

$$R_{sh} = \frac{I_m R_m}{I - I_m}$$

BEE_Chapter_06.indd 100 12/27/2019 11:28:52 AM